

1. feladatsor – elméleti összefoglaló

Szétválasztható változójú egyenletek

Általános alak:

$$y'(x) = f(x)g(y(x)) \quad (x \in I),$$

ahol $I, J \subseteq \mathbb{R}$ nyílt intervallum $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos függvények.

Megoldási módszer:

- Ha $g(y_0) = 0$ valamilyen $y_0 \in J$ esetén, akkor $y \equiv y_0$ megoldása a differenciálegyenletnek
- További lehetséges megoldásokat kapunk a következő módon. Legyen $J_0 \subseteq J$ olyan nyílt intervallum, amely nem tartalmazza g egyetlen zérushelyét sem, és tegyük fel, hogy $\text{Ran}(y) \subseteq J_0$. Ekkor $g(y(x))$ -szel való osztással:

$$\frac{y'(x)}{g(y(x))} = f(x) \quad (x \in I).$$

Integrálva mindkét oldalt:

$$H(y(x)) = \int \frac{1}{g(y(x))} y'(x) \, dx = \int f(x) \, dx = F(x) + C \quad (C \in \mathbb{R}, x \in I),$$

ahol $H' = \frac{1}{g} \Big|_{J_0}$, valamint $F' = f$.

(*Megjegyzés:* Az iménti gondolatmenet rövidebben is írható az alábbi – matematikailag értelmetlen – formális átalakítások segítségével:

$$\frac{dy}{dx} = f(x)g(y)$$

"szorzunk dx -szel", osztunk $f(y)$ -nal, és "mindkét oldal elé írunk egy integráljelet":

$$\int \frac{1}{g(y)} \, dy = \int f(x) \, dx.)$$

1. feladatsor

Analízis 2 informatikusoknak – 2024/25 II. félév

1. Mutassuk meg, hogy az

$$y(x) := e^{-x} \int_0^x e^{t^4} dt - 2e^{-x} \quad (x \in \mathbb{R})$$

függvény megoldása az

$$y'(x) + y(x) = e^{x^4-x} \quad (x \in \mathbb{R})$$

differenciálegyenletnek.

2. Adjuk meg az

$$y''(x) = \operatorname{sh}(2x) - x^2 \quad (x \in \mathbb{R})$$

differenciálegyenlet

(a) általános megoldását,

(b) azon partikuláris megoldását, amely eleget tesz az $y(0) = 2$, $y'(0) = 1$ kezdeti feltételeknek.

-
3. Oldjuk meg az alábbi differenciálegyenletet.

$$y'(x) = \frac{x}{y(x)} e^{4x^2-5y(x)} \quad (y(x) \neq 0)$$

- 4.

$$y' = \frac{y+1}{(x-1)y} \quad (x \neq 1, y \neq 0)$$

(a) Oldjuk meg a differenciálegyenletet.

(b) Oldjuk meg az $y(2) = -1$, $y(2) = 2$, illetve $y(2) = -2$ kezdetiérték-problémákat.

5. Oldjuk meg az alábbi differenciálegyenletet.

$$y' = \frac{y^2 + 2y + 5}{(x-2)(x+4)} \quad (x \neq 2, -4)$$

6. Oldjuk meg az alábbi differenciálegyenletet.

$$y' = (2x+3)^6(y^2+5y)$$

7. Oldjuk meg az alábbi differenciálegyenletet.

$$y' = \frac{\sin(y)}{\cos(y)} x^2 (3x^3 + 2)^5 \quad \left(-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}\right)$$

-
8. A polónium bomlási sebessége arányos a pillanatnyi polóniummennyiséggel. Tudjuk, hogy a polónium felezési ideje 2900 év. A kiindulási anyag mennyiségének hány százaléka bomlik fel 200 év alatt?

2. feladatsor – elméleti összefoglaló

Elsőrendű homogén lineáris differenciálegyenletek

Általános alak:

$$y'(x) + g(x)y(x) = 0 \quad (x \in I),$$

ahol $I \subseteq \mathbb{R}$ nyílt intervallum és $g : I \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos függvény.

Megoldási módszer: Megoldjuk szétválasztható változójúként, vagy használjuk az alábbi összefüggést:

$$y_{h,a}(x) = Ce^{-G(x)} \quad (x \in I, C \in \mathbb{R}),$$

ahol $G' = g$.

Elsőrendű inhomogén lineáris differenciálegyenletek

Általános alak:

$$y'(x) + g(x)y(x) = f(x) \quad (x \in I),$$

ahol $I \subseteq \mathbb{R}$ nyílt intervallum, $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos függvények.

Megoldási módszer:

Az általános megoldás (jelölje a továbbiakban $y_{i,a}$) előáll a következő alakban (ld. ea.):

$$y_{i,a} = y_{i,p} + y_{h,a},$$

ahol $y_{i,p}$ az inhomogén egyenlet egy tetszőleges megoldása (más néven partikuláris megoldása).

A partikuláris megoldás megkeresésére a konstans variáció módszerét használjuk azaz, ha a homogén egyenlet megoldása valamilyen $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}$ függvényre

$$y_{h,a}(x) = C\varphi(x) \quad (x \in I, C \in \mathbb{R})$$

alakú, akkor az inhomogén egyenlet partikuláris megoldását

$$y(x) = c(x)\varphi(x) \quad (x \in I)$$

alakban keressük, ahol $c : I \rightarrow \mathbb{R}$ (ismeretlen) differenciálható függvény.

Helyettesítéssel megoldható differenciálegyenletek

$y'(x) = F\left(\frac{y(x)}{x}\right)$ típus

Ha $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény, $I \subseteq \mathbb{R} \setminus \{0\}$ nyílt intervallum, és a differenciálegyenlet

$$y'(x) = F\left(\frac{y(x)}{x}\right) \quad (x \in I) \tag{1}$$

alakú, akkor az $u(x) := \frac{y(x)}{x} \quad (x \in I)$ helyettesítéssel érdemes próbálkozni. Ekkor minden $x \in I$ esetén

$$y'(x) = u'(x)x + u(x),$$

tehát az (1) egyenlet ekvivalens az

$$u'(x) = (F(u(x)) - u(x)) \frac{1}{x} \quad (x \in I)$$

egyenlettel, ami egy szeparálható differenciálegyenlet.

$y'(x) = F(ax + by(x))$ típus

Ha $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény $a \in \mathbb{R}$, $b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, $I \subseteq \mathbb{R}$ nyílt intervallum, és a differenciálegyenlet

$$y'(x) = F(ax + by(x)) \quad (x \in I) \tag{2}$$

alakú, akkor az $u(x) := ax + by(x) \quad (x \in I)$ helyettesítéssel érdemes próbálkozni. Ekkor minden $x \in I$ esetén

$$y'(x) = \frac{1}{b} (u'(x) - a),$$

tehát a (2) egyenlet ekvivalens az

$$u'(x) = bF(u(x)) + a \quad (x \in I)$$

szeparálható differenciálegyenlettel.

2. feladatsor

Analízis 2 informatikusoknak – 2024/25 II. félév

1. Írjuk fel az alábbi differenciálegyenlet általános megoldását.

$$y' + 2x^3y = 8x^3$$

2. Oldjuk meg a fenti differenciálegyenletet lineáris elsőrendűként is, és hasonlítsuk össze az eredményeket.

3. Írjuk fel az alábbi differenciálegyenlet általános megoldását.

$$y' + 3 \cos(x)y = 4e^{-3 \sin(x)}$$

4. Írjuk fel az alábbi differenciálegyenlet általános megoldását.

$$y' = -\frac{3}{x}y + \frac{2}{1+x^2} \quad (x \neq 0)$$

5. Írjuk fel az alábbi differenciálegyenlet általános megoldását.

$$y' + \frac{4}{x}y = e^{-x}x^{-2} \quad (x \neq 0)$$

6. Írjuk fel az alábbi differenciálegyenlet általános megoldását.

$$y' - \frac{2}{x}y = \frac{x^4}{1+x^2} \quad (x \neq 0)$$

-
7. Oldjuk meg az alábbi differenciálegyenletet.

$$xy' = y(1 - \ln(y) + \ln(x)) \quad (x > 0, y > 0)$$

8. Oldjuk meg az alábbi differenciálegyenletet.

$$y' = \frac{4}{2x - y}$$

9. Az $u := y^5$ helyettesítéssel oldjuk meg az alábbi differenciálegyenletet, majd határozzuk meg az $y(0) = 1$ kezdeti feltételhez tartozó megoldását.

$$5y^4y' - 3y^5 = e^{4x} + 1$$

3. feladatsor – elméleti összefoglaló

n -edrendű, homogén, lineáris, állandó együtthatós egyenlet

Általános alak:

$$y^{(n)}(x) + \sum_{j=0}^{n-1} a_j y^{(j)}(x) = 0 \quad (x \in I), \quad (3)$$

ahol $I \subseteq \mathbb{R}$ nyílt intervallum, $a_0, a_1, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{R}$.

Karakterisztikus egyenlet:

$$\lambda^n + \sum_{j=0}^{n-1} a_j \lambda^j = 0 \quad (4)$$

1. Tétel. Legyen $n \in \mathbb{N}^+$, $I \subseteq \mathbb{R}$ nyílt intervallum, $a_0, a_1, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{R}$, valamint

$$K := \left\{ \lambda \in \mathbb{C} \mid \lambda^n + \sum_{j=0}^{n-1} a_j \lambda^j = 0 \right\}$$

Minden $\lambda \in K$ esetén jelölje m_λ a λ gyök multiplicitasát, továbbá H_λ az alábbi hozzárendelésekkel értelmezett $I \rightarrow \mathbb{R}$ függvények halmazát:

- $\lambda \in \mathbb{R}$ esetén

$$x \mapsto x^l e^{\lambda x} \quad (l = 0, \dots, m_\lambda - 1),$$

- $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ és $\lambda = \alpha \pm i\beta$ ($\alpha \in \mathbb{R}$, $\beta \in \mathbb{R}^+$) esetén

$$x \mapsto x^l e^{\alpha x} \cos(\beta x) \quad (l = 0, \dots, m_\lambda - 1),$$

$$x \mapsto x^l e^{\alpha x} \sin(\beta x) \quad (l = 0, \dots, m_\lambda - 1).$$

Ekkor az $\bigcup_{\lambda \in K} H_\lambda$ függvényhalmaz az $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$ együtthatójú n -edrendű lineáris differenciálegyenlet (tehát a (3) egyenlet) egy alrendszerét alkotja.

n -edrendű, inhomogén, lineáris, állandó együtthatós egyenlet

Általános alak:

$$y^{(n)}(x) + \sum_{j=0}^{n-1} a_j y^{(j)}(x) = f(x) \quad (x \in I), \quad (5)$$

ahol $I \subseteq \mathbb{R}$ nyílt intervallum, $a_0, a_1, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{R}$ és $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos függvény.

2. Tétel. Legyen $I \subseteq \mathbb{R}$ nyílt intervallum, $a_0, a_1, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{R}$ és $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos függvény. Legyen $y_{i,p}$ egy tetszőleges, rögzített megoldása az (5) inhomogén egyenletnek. Ha $y_{i,\alpha}$ jelöli az (5) inhomogén egyenlet általános megoldását, és $y_{h,\alpha}$ jelöli az (3) homogén egyenlet általános megoldását, akkor

$$y_{i,\alpha} = y_{i,p} + y_{h,\alpha}.$$

Próbafüggvény-módszer: az inhomogén egyenlet egy partikuláris megoldásának megkeresésére, speciális alakú zavaró függvény esetén.

Ha a zavarófüggvény

$$f(x) = p(x)e^{\alpha x} \sin(\beta x) \quad (x \in I) \quad \text{vagy} \quad f(x) = p(x)e^{\alpha x} \cos(\beta x) \quad (x \in I)$$

alakú (ahol $p : I \rightarrow \mathbb{R}$ polinomfüggvény, valamint $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$), akkor a megoldást

$$y(x) := r(x)e^{\alpha x} \sin(\beta x) + q(x)e^{\alpha x} \cos(\beta x) \quad (x \in I)$$

alakban keressük, ahol $r, q : I \rightarrow \mathbb{R}$ polinomfüggvények, melyeknek foka legfeljebb akkora, mint p foka. Néhány speciális eset:

$f(x)$	$y(x)$
$Ke^{\alpha x}$	$Ae^{\alpha x}$
$K \sin(\alpha x)$	$A \sin(\alpha x) + B \cos(\alpha x)$
$K \cos(\alpha x)$	$A \sin(\alpha x) + B \cos(\alpha x)$
$P_m(x) = \sum_{k=0}^m b_k x^k$	$Q_m(x)$ (Q_m ismeretlen m -edfokú polinom)

(ahol $A, B, K, b_1, \dots, b_m \in \mathbb{R}$). Ha a zavarófüggvény a fenti alakú függvények összege, akkor a megfelelő próbafüggvényeket is össze kell adni.

Például, ha a zavaró függvény

$$f(x) = 6e^{3x} + \sin(8x) + 5x^2 + 3 \quad (x \in I)$$

alakú, akkor a partikuláris megoldást

$$y(x) = Ae^{3x} + B \sin(8x) + C \cos(8x) + Dx^2 + Ex + F \quad (x \in I)$$

alakban keressük, ahol A, B, C, D, E, F ismeretlen konstansok. Az y függvényt n -szer deriválva és behelyettesítve a differenciálegyenletbe, az együtthatók összehasonlításával a konstansok meghatározhatók (feltéve, hogy nem áll fenn az alábbi rezonancia esete).

Rezonancia (külső): Ha a homogén egyenlet megoldásai között szerepel a próbafüggvény valamelyik tagja, akkor ez a módszer nem vezet eredményre. Ilyenkor ezt a tagot (jelölje $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}$) a zavaró függvényben lecseréljük $x \mapsto x\varphi(x)$ függvényre, és innen folytatjuk az eljárást.

3. feladatsor

Analízis 2 informatikusoknak – 2024/25 II. félév

1. Oldjuk meg az alábbi homogén differenciálegyenleteket.

(a) $y''' - 4y'' + 4y' = 0$

(b) $y''' + 2y'' + 5y' = 0$

(c) $y^{(5)} + 81y' = 0$

2. Írjuk fel azt a legalacsonyabbrendű, konstans együtthatós, homogén lineáris differenciálegyenletet, melynek megoldása(i) az alábbi hozzárendeléssel értelmezett $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény(ek). Adjuk meg a differenciálegyenlet általános megoldását is.

(a) $x \mapsto 3 + e^{4x} - e^{-6x}$

(b) $x \mapsto 3x^3 + 4e^{3x}$

(c) $x \mapsto 8x^2, x \mapsto \cos(4x)$

(d) $x \mapsto 3xe^{-2x}, x \mapsto e^{5x}$

(e) $x \mapsto 2x + e^{-3x} \cos(2x)$.

3. Oldjuk meg az alábbi differenciálegyenleteket.

(a) $y'' - 6y' + 8y = 2 \cos(4x)$

(b) $y'' - 6y' + 8y = 3xe^{-x}$

(c) $y''' + 2y'' + y' + 2y = \operatorname{sh}(2x)$

(d) $y''' + 3y'' + 2y' = 12e^{3x} + 4x$

4. Oldjuk meg az alábbi kezdetiérték-problémát.

$$y'' + y' - 2y = 3e^{-2x} \quad y(0) = 2, y'(0) = 0$$

4. feladatsor – elméleti összefoglaló

1. Tétel. Legyen $k \in \mathbb{N}^+$ és $a_1, a_2, \dots, a_k \in \mathbb{R}$, valamint

$$K := \left\{ \lambda \in \mathbb{C} \mid \lambda^k - \sum_{j=1}^k a_j \lambda^{k-j} = 0 \right\}.$$

Minden $\lambda \in K$ esetén jelölje m_λ a λ gyök multiplicitását, továbbá H_λ az alábbi hozzárendelésekkel értelmezett számsorozatok halmazát.

- $\lambda \in \mathbb{R}$ esetén

$$n \mapsto n^l \lambda^n, \quad l = 0, \dots, m_\lambda - 1$$

- $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ esetén

$$n \mapsto n^l \left(\lambda^n + (\overline{\lambda})^n \right), \quad l = 0, \dots, m_\lambda - 1$$

$$n \mapsto n^l i \left(\lambda^n - (\overline{\lambda})^n \right), \quad l = 0, \dots, m_\lambda - 1$$

Ekkor az $\bigcup_{\lambda \in K} H_\lambda$ halmaz alarendszere az $a_1, \dots, a_k$ együtthatójú k -adrendű lineáris rekurciónak.

2. Állítás. (Szükséges feltétel sorok konvergenciájához.) Ha a $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ numerikus sor konvergens, akkor $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

3. Tétel. (Geometriai sor összege.)

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \begin{cases} \frac{1}{1-q} & , \text{ ha } |q| < 1, \\ +\infty & , \text{ ha } q \geq 1. \end{cases}$$

Továbbá $q \leq -1$ esetén a $\sum_{n \in \mathbb{N}} q^n$ sornak nem létezik összege.

4. Állítás. Legyenek $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ és $\sum_{n \in \mathbb{N}} b_n$ numerikus sorok, valamint $\lambda \in \mathbb{R}$. Ekkor a következő állítások teljesülnek.

- Ha $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ és $\sum_{n \in \mathbb{N}} b_n$ konvergens, akkor a $\sum_{n \in \mathbb{N}} (a_n + b_n)$ sor is konvergens és

$$\sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n + \sum_{n=0}^{\infty} b_n.$$

- Ha $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ konvergens, akkor a $\sum_{n \in \mathbb{N}} \lambda a_n$ sor is konvergens és

$$\sum_{n=0}^{\infty} \lambda a_n = \lambda \sum_{n=0}^{\infty} a_n.$$

5. Tétel. (Majoráns kritérium.) Legyenek $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ és $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ olyan számsorozatok, amelyekhez létezik olyan $N \in \mathbb{N}$, hogy minden $n \in \mathbb{N}$ és $n \geq N$ esetén

$$0 \leq a_n \leq b_n,$$

valamint a $\sum_{n \in \mathbb{N}} b_n$ sor konvergens. Ekkor a $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ sor is konvergens.

6. Tétel. (Minoráns kritérium.) Legyenek $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ és $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ olyan számsorozatok, amelyekhez létezik olyan $N \in \mathbb{N}$, hogy minden $n \in \mathbb{N}$ és $n \geq N$ esetén

$$0 \leq b_n \leq a_n,$$

valamint a $\sum_{n \in \mathbb{N}} b_n$ sor divergens. Ekkor a $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ sor is divergens. Továbbá az is következik, hogy mindkét sor összege $+\infty$.

4. feladatsor

Analízis 2 informatikusoknak – 2024/25 II. félév

1. Legyen f olyan sorozat, amelyre minden $n \in \mathbb{N}$ és $n \geq 2$ esetén

$$f(n) = 3f(n-1) - 2f(n-2).$$

- (a) Adjuk meg az összes ilyen tulajdonságú f sorozatot.
- (b) Adjuk meg az $f(0) = 1$, $f(1) = 5$ kezdeti feltételt kielégítő megoldást.
- (c) Írjuk fel az összes $O(1)$ típusú megoldást.

2. Legyen f olyan sorozat, amelyre minden $n \in \mathbb{N}^+$ esetén

$$f(n+1) = \frac{10}{3}f(n) - f(n-1)$$

- (a) Adjuk meg az összes ilyen tulajdonságú f sorozatot.
- (b) Van-e $O(1)$ típusú megoldás?
- (c) Adjuk meg az $f(0) = -2$, $f(1) = 2$ kezdeti feltételt kielégítő megoldást.

-
3. Határozzuk meg az alábbi összeget (amennyiben létezik).

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{2n}}{(-11)^{n+3}}$$

4. Határozzuk meg az alábbi összeget (amennyiben létezik).

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{3n+4} + (-7)^{n+2}}{3^{2n-1}}$$

5. Konvergensek-e az alábbi sorok?

$$a) \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{3n^3 - 2n^2 + n}{2n^4 + 5n^2 + 6} \quad b) \sum_{n \in \mathbb{N}^+} \frac{n^3 + 3n - 5}{2n^7 + 4n^3 + 5n} \quad c) \sum_{n \in \mathbb{N}^+} \frac{\sin^2(2n^2)}{n^3}$$

6. Konvergensek-e az alábbi sorok? Konvergencia esetén legfeljebb mekkora hibát követünk el, ha a sor összegét a sor 100. részletösszegével közelítjük? (Adjunk becslést a hibára.)

$$a) \sum_{n \in \mathbb{N}^+} \frac{3^{n+1} + 5^n}{2 + 7^{n-2}} \quad b) \sum_{n \in \mathbb{N}^+} \frac{1}{5^n + 7^{n+2} + \sqrt[3]{7}} \quad c) \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{n^2 + 3 + 7^n}{2 + 2^{2n}}$$

5. feladatsor – elméleti összefoglaló

1. Tétel. (Gyökkritérium.) Legyen $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ nemnegatív tagú számsorozat. Ekkor a következő állítások teljesülnek.

- Ha $\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} < 1$, akkor a $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ sor konvergens.
- Ha $\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} > 1$, akkor a $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ sor divergens.

2. Tétel. (Hányadoskritérium.) Legyen $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ pozitív tagú sorozat. Ekkor a következő állítások teljesülnek.

- Ha $\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} < 1$, akkor a $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ sor konvergens.
- Ha $\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$, akkor a $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ sor divergens.

3. Tétel. (Integrálkritérium.) Legyen $f : [1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}_+$ monoton csökkenő függvény. Ekkor

$$\sum_{n=1}^{\infty} f(n) < +\infty \quad \Leftrightarrow \quad \int_1^{\infty} f(x) dx < +\infty.$$

4. Definíció. Azt mondjuk, hogy az $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ numerikus sor **Leibniz-sor**, ha a következő tulajdonságok teljesülnek rá.

- (i) Minden $n \in \mathbb{N}$ esetén $a_{n+1} \cdot a_n \leq 0$ (azaz **alternál**).
- (ii) Az $(|a_n|)_{n \in \mathbb{N}}$ sorozat monoton csökkenő.
- (iii) $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0$.

Ha az első két tulajdonság csak egy küszöbindextől kezdve teljesül, akkor $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ -et **tágabb értelemben vett Leibniz-sornak** nevezzük.

5. Tétel. (Leibniz-kritérium.) Minden tágabb értelemben vett Leibniz-sor konvergens.

Ha $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ Leibniz-sor, és $S \in \mathbb{R}$ jelöli a sor összegét, akkor minden $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$\left| \sum_{k=0}^n a_k - S \right| \leq |a_{n+1}|.$$

6. Definíció. Azt mondjuk, hogy a $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ numerikus sor

- **abszolút konvergens**, ha $\sum_{n \in \mathbb{N}} |a_n|$ konvergens,
- **feltételesen konvergens**, ha konvergens és nem abszolút konvergens.

7. Állítás. Minden abszolút konvergens numerikus sor konvergens.

5. feladatsor

Analízis 2 informatikusoknak – 2024/25 II. félév

1. Vizsgáljuk meg konvergencia szempontjából az alábbi sorokat.

$$a) \sum_{n \in \mathbb{N}^+} \frac{7^{n-3}}{n!}$$

$$b) \sum_{n \in \mathbb{N}^+} \frac{3^{5n}}{n^3}$$

$$c) \sum_{n \in \mathbb{N}^+} \frac{(n+2)!}{n^{n+1}}$$

$$d) \sum_{n \in \mathbb{N}^+} \frac{(n+4)2^{n-1}}{7^{n+1}}$$

$$e) \sum_{n \in \mathbb{N}^+} \frac{n^3(2n+5)^{n^2}}{(2n+3)^{n^2}}$$

$$f) \sum_{n \in \mathbb{N}^+} \left(\frac{5+n^3}{3+n^3} \right)^{n^4} \frac{n^4}{3^{2n+1}}$$

$$g) \sum_{n \in \mathbb{N}} \left(\frac{n^2-1}{n^2+4} \right)^{n^2}$$

$$h) \sum_{n \in \mathbb{N}} \left(\frac{n^2-1}{n^2+4} \right)^n$$

$$i) \sum_{n \in \mathbb{N}} \left(\frac{n^2-1}{n^2+4} \right)^{n^3}$$

2. Bizonyítsuk be, hogy az alábbi sorok konvergenssek. Adjunk becslést az elkövetett hibára, ha a sor összegét a 100. részletösszeggel közelítjük.

$$a) \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{(n+3)5^{n-2}}{(n+4)n!}$$

$$b) \sum_{n \in \mathbb{N}^+} \left(\frac{2n+3}{8n-2} \right)^{2n}$$

3. Vizsgáljuk meg konvergencia szempontjából az alábbi sorokat. Konvergencia esetén adjunk becslést az elkövetett hibára, ha a sor összegét a 100. részletösszeggel közelítjük.

$$a) \sum_{n \in \mathbb{N}, n \geq 2} \frac{3}{5n \ln(n^2)}$$

$$b) \sum_{n \in \mathbb{N}, n \geq 2} \frac{3}{5n(\ln(n) + 11)^2}$$

4. Konvergens-e az alábbi sorok?

$$a) \sum_{n \in \mathbb{N}^+} (-1)^n \frac{1}{\sqrt[3]{n} + 4}$$

$$b) \sum_{n \in \mathbb{N}^+} (-1)^n \frac{1}{(\sqrt[3]{n})^4 + 4}$$

$$c) \sum_{n \in \mathbb{N}} (-1)^n \frac{\cos(n^2)}{n^2 + 1}$$

5. Mutassuk meg, hogy az alábbi sor Leibniz-típusú (tágabb értelemben), és adjunk becslést az elkövetett hibára, ha a sor összegét a 99. részletösszeggel közelítjük.

$$\sum_{n \in \mathbb{N}^+} (-1)^{n+1} \frac{7^n}{3^n + 8^n}$$

6. Abszolút vagy feltételesen konvergens-e az alábbi sorok? Feltételes konvergencia esetén adjunk becslést az elkövetett hibára, ha a sor összegét az 1000. részletösszeggel közelítjük.

$$a) \sum_{n \in \mathbb{N}^+} (-1)^n \frac{n^2 + 2}{5n^4 - n^3}$$

$$b) \sum_{n \in \mathbb{N}^+} (-1)^n \frac{n^2 + 2}{5n^3 - n}$$

6. feladatsor – elméleti összefoglaló

1. Definíció. Legyen $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ számsorozat.

$$R_a := \begin{cases} \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}} & , \text{ ha } 0 < \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} < +\infty \\ 0 & , \text{ ha } \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = +\infty \\ +\infty & , \text{ ha } \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = 0. \end{cases}$$

Ekkor R_a -t az $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ számsorozathoz tartozó **Cauchy-féle konvergenciasugár**nak nevezzük.

2. Tétel. (A Cauchy-féle konvergenciasugár meghatározása a hányadoskritériummal.) Legyen $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ olyan sorozat, amelynek egyik tagja sem 0, és tegyük fel, hogy az $\left(\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ sorozatnak létezik határértéke. Ekkor $(|a_n|)_{n \in \mathbb{N}}$ sorozatnak is létezik határértéke és $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}$.

3. Tétel. (Cauchy – Hadamard-tétel.) Legyen $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ számsorozat, $x_0 \in \mathbb{R}$ és $x \in \mathbb{R}$.

- Ha $|x - x_0| < R_a$, akkor a $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n(x - x_0)^n$ hatványsor abszolút konvergens.
- Ha $|x - x_0| > R_a$, akkor a $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n(x - x_0)^n$ hatványsor divergens.

4. Tétel. (Elemi analitikus függvényének tulajdonságai.) Legyen $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ számsorozat, $x_0 \in \mathbb{R}$, és tegyük fel, hogy $0 < R_a$. Legyen

$$f(x) := \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$$

minden olyan $x \in \mathbb{R}$ esetén, amelyre $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n(x - x_0)^n$ konvergens. Ekkor a következő állítások teljesülnek.

- $]x_0 - R_a, x_0 + R_a[\subseteq \text{Dom}(f) \subseteq [x_0 - R_a, x_0 + R_a]$.
- Az f függvény az értelmezési tartományának minden pontjában folytonos.
- Az f függvény differenciálható az $]x_0 - R_a, x_0 + R_a[$ halmazon, és minden $x \in]x_0 - R_a, x_0 + R_a[$ esetén

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n(x - x_0)^{n-1}.$$

Továbbá, ha minden $n \in \mathbb{N}$ esetén $b_n := (n+1)a_{n+1}$, akkor $R_b = R_a$, tehát a tagonkénti deriválással kapott hatványsor (együtthatóinak) konvergenciasugara megegyezik az eredeti hatványsor (együtthatóinak) konvergenciasugarával.

- Ha $\alpha, \beta \in]x_0 - R_a, x_0 + R_a[$ és $\alpha < \beta$, akkor a f Riemann-integrálható az $[\alpha, \beta]$ intervallumon és

$$\int_{\alpha}^{\beta} \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_{\alpha}^{\beta} a_n(x - x_0)^n dx$$

6. feladatsor

Analízis 2 informatikusoknak – 2024/25 II. félév

1. Milyen $x \in \mathbb{R}$ esetén konvergensek az alábbi hatványsorok? Adjuk meg az együttható-sorozat konvergenciasugarát is.

(a)

$$\sum_{n \in \mathbb{N}^+} \frac{(-1)^n}{n \cdot 3^n} (x+2)^n$$

(b)

$$\sum_{n \in \mathbb{N}^+} (-1)^n \frac{3n-2}{(3n)!} (x-5)^n$$

(c)

$$\sum_{n \in \mathbb{N}^+} (-1)^n \frac{(3x-6)^n}{n^3 4^n}$$

2. Milyen $x \in \mathbb{R}$ esetén konvergensek az alábbi hatványsorok? Adjuk meg az együttható-sorozat konvergenciasugarát is.

(a)

$$\sum_{n \in \mathbb{N}^+} \frac{n^2}{5^n} x^{4n}$$

(b)

$$\sum_{n \in \mathbb{N}^+} \frac{n-2}{16^n} (x+3)^{4n}$$

(c)

$$\sum_{k \in \mathbb{N}} \frac{k}{4^k} (x-1)^{2k}$$

-
3. Milyen $x \in \mathbb{R}$ esetén konvergensek az alábbi hatványsorok? Adjuk meg az összegfüggvényt zárt alakban.

(a)

$$\sum_{n \in \mathbb{N}^+} \frac{x^{n+1}}{n}$$

(b)

$$\sum_{n \in \mathbb{N}^+} \frac{n-1}{n} x^{n+1}$$

(c)

$$\sum_{n \in \mathbb{N}^+} nx^{n+3}$$

7. feladatsor – elméleti összefoglaló

1. Definíció. Legyen $n \in \mathbb{N}$, $x_0 \in \mathbb{R}$, és tegyük fel, hogy az $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény n -szer differenciálható az x_0 pontban. Ekkor az

$$\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; \quad x \mapsto \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$$

függvényt az f függvény x_0 középpontú n -edrendű **Taylor-polinomjának** nevezzük és T_{n,x_0}^f -al jelöljük.

2. Tétel. (Lagrange-maradéktagos Taylor-formula.) Legyen $x_0 \in \mathbb{R}$, $r > 0$, $n \in \mathbb{N}$, és tegyük fel, hogy az $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény $n + 1$ -szer differenciálható az $]x_0 - r, x_0 + r[$ intervallumon. Ekkor minden $x \in]x_0 - r, x_0 + r[$ esetén létezik olyan ξ , amely x_0 és x "közé esik" (azaz $\xi \in]x_0, x[$ vagy $\xi \in]x, x_0[$), és

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}.$$

3. Definíció. Legyen $x_0 \in \mathbb{R}$, és tegyük fel, hogy az $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény végtelenszer¹ differenciálható az x_0 pontban. Ekkor a $(T_{n,x_0}^f)_{n \in \mathbb{N}}$ függvényt az f függvény x_0 -beli **Taylor-sorának** nevezzük, és az összegfüggvényét $T_{x_0}^f$ -fel jelöljük. Azaz minden $x \in \text{Dom}(T_{x_0}^f)$ esetén

$$T_{x_0}^f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n.$$

4. Tétel. (Hatványsor együtthatóinak egyértelműsége.) Legyen $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ számsorozat, $x_0 \in \mathbb{R}$, és tegyük fel, hogy $R_a > 0$, valamint legyen

$$f(x) := \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n.$$

minden olyan $x \in \mathbb{R}$ esetén, amelyre a $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n (x - x_0)^n$ sor konvergens. Ekkor f végtelenszer differenciálható x_0 -ban és minden $k \in \mathbb{N}$ esetén

$$f^{(k)}(x_0) = k! a_k.$$

5. Definíció. Azt mondjuk, hogy az $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény **analitikus az $x_0 \in \mathbb{R}$ pontban**, ha létezik olyan $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ számsorozat és $r > 0$, hogy $]x_0 - r, x_0 + r[\subseteq \text{Dom}(f)$ és minden $x \in]x_0 - r, x_0 + r[$ esetén

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n.$$

6. Tétel. (A pontbeli analitikusság jellemzése.) Legyen $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény és x_0 egy belső pontja $\text{Dom}(f)$ -nek. Ekkor a következő állítások ekvivalensek.

(i) Az f függvény analitikus az x_0 pontban.

(ii) Létezik olyan $r > 0$, hogy minden $x \in]x_0 - r, x_0 + r[$ esetén $f(x) = T_{x_0}^f(x)$. (Ezt a tényt úgy fejezzük ki, hogy az f függvény x_0 középpontú Taylor-sora előállítja f -et az $]x_0 - r, x_0 + r[$ intervallumon.)

7. Tétel. (Nevezetes függvények hatványsor-előállításai.) Az $\exp$, $\sin$, $\cos$, sh , ch függvényeket előállítja a 0 középpontú Taylor soruk $\mathbb{R}$ -en, és minden $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$\begin{aligned} e^x &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} & \sin(x) &= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} & \cos(x) &= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} \\ \text{sh}(x) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} & \text{ch}(x) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k}}{(2k)!} \end{aligned}$$

¹azaz minden $n \in \mathbb{N}$ esetén n -szer

7. feladatsor

Analízis 2 informatikusoknak – 2024/25 II. félév

1. (a) Írjuk fel a definíció segítségével az

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; \quad x \mapsto x^4 - 4x + \sin(3x)$$

függvény $x_0 = 0$ pontbeli negyedfokú Taylor polinomját és a Lagrange-féle hibatagot.

- (b) Legfeljebb mekkora hibát követünk el, ha az $f(0.1)$ értéket a $T_{4,0}^f(0.1)$ értékkel közelítjük?

2. Adjuk meg az alábbi függvények $x_0 = 0$ körüli Taylor-sorfejtését, a Taylor-sor konvergenciatartományát, és a $g^{(99)}(0)$, illetve $g^{(100)}(0)$ deriváltakat.

$$f(x) := \frac{1}{x^2 - 5} \quad (x \in \mathbb{R} \setminus \{\pm\sqrt{5}\}) \quad g(x) := \frac{x^4}{x^2 - 5} \quad (x \in \mathbb{R} \setminus \{\pm\sqrt{5}\})$$

3. (a) Írjuk fel az

$$f_1(x) := \frac{1}{x + 5} \quad (x \in \mathbb{R} \setminus \{-5\})$$

függvény $x_0 = -3$ pontbeli Taylor-sorfejtését, és határozzuk meg a Taylor-sor konvergenciasugarát.

- (b) f_1 Taylor-sorfejtésének segítségével írjuk fel az alábbi függvények $x_0 = -3$ pontbeli Taylor-sorfejtését, és határozzuk meg ezen Taylor-sorok konvergenciasugarát.

$$f_2(x) := \ln(x + 5) \quad (x > -5) \quad f_3(x) := \frac{1}{(x + 5)^4} \quad (x \neq -5)$$

4. Tudjuk, hogy minden $x \in]-1, 1[$ esetén

$$\ln(1 + x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n}.$$

- (a) Írjuk fel az

$$x \mapsto \ln\left(2 + \frac{x^3}{4}\right)$$

hozzárendeléssel értelmezett f függvény $x_0 = 0$ pontbeli Taylor-sorfejtését és adjuk meg a Taylor-sorának konvergenciasugarát.

- (b) Az f függvény hatodfokú Taylor-polinomjának segítségével adjuk meg a

$$\int_0^1 \ln\left(2 + \frac{x^3}{4}\right) dx$$

integrál közelítő értékét, valamint f Taylor-sorfejtésének felhasználásával becsüljük meg az elkövetett hibát.

5. Írjuk fel az alábbi függvények x_0 pontbeli Taylor-sorfejtését, és a Taylor-sor konvergenciatartományát.

- (a) $f_1 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; \quad x \mapsto \cos(4x^3), x_0 = 0$
(b) $f_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; \quad x \mapsto e^{-2x}, x_0 = 0, x_0 = 5$
(c) $f_3 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; \quad x \mapsto \operatorname{ch}(5x^2), x_0 = 0$
(d) $f_4 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; \quad x \mapsto e^{3x} \operatorname{sh}(4x), x_0 = 0$

6. Határozzuk meg a következő összegeket.

$$a) \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-3)^k}{k!} \quad b) \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{4^k k!} \quad c) \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k 2^{2k}}{(2k)!} \quad d) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

8. feladatsor – elméleti összefoglaló

1. **Definíció.** Legyen $\alpha \in \mathbb{R}$ és $k \in \mathbb{N}$.

$$\binom{\alpha}{k} := \begin{cases} 1 & , \text{ ha } k = 0 \\ \frac{\prod_{j=0}^{k-1} (\alpha - j)}{k!} \left(= \frac{\alpha(\alpha-1) \cdot \dots \cdot (\alpha-k+1)}{k!} \right) & , \text{ ha } k \neq 0. \end{cases}$$

2. **Tétel.** A $\sum_{k \in \mathbb{N}} \binom{\alpha}{k} x^k$ sor minden $\alpha \in \mathbb{R}$ és $x \in]-1, 1[$ esetén konvergens, továbbá

$$(1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{\alpha}{k} x^k.$$

3. **Definíció.** Legyen $(\underline{x}_k)_{k \in \mathbb{N}}$ $\mathbb{R}^n$ -ben haladó sorozat. Azt mondjuk, hogy $(\underline{x}_k)_{k \in \mathbb{N}}$ **konvergens** és határértéke az $\underline{x} \in \mathbb{R}^n$ vektor, ha $\|\underline{x}_k - \underline{x}\| \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$. Jelölés: $\lim_{k \rightarrow \infty} \underline{x}_k = \underline{x}$ vagy $\underline{x}_k \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \underline{x}$.

4. **Állítás. (Koordinátánkénti konvergencia.)** Legyen $(\underline{x}_k)_{k \in \mathbb{N}}$ $\mathbb{R}^n$ -ben haladó sorozat, és $\underline{x} \in \mathbb{R}^n$. Ekkor

$$\underline{x}_k \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \underline{x} \iff (\forall i \in \{1, 2, \dots, n\}) : (x_k)_i \xrightarrow{k \rightarrow \infty} x_i$$

5. **Állítás. (Átviteli elv.)** Legyen $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ függvény.

(i) $\underline{a} \in \text{Dom}(f)'$ és $b \in \mathbb{R}$ esetén

$$\lim_{\underline{x} \rightarrow \underline{a}} f(\underline{x}) = b \iff \begin{aligned} & \underline{x}_k \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \underline{a} \Rightarrow f(\underline{x}_k) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} b \\ & \forall (\underline{x}_k)_{k \in \mathbb{N}} \text{ sorozatra, amely } \text{Dom}(f) \setminus \{\underline{a}\} \text{-ben halad.} \end{aligned}$$

(ii) $\underline{a} \in \text{Dom}(f)$ esetén

$$f \text{ folytonos } \underline{a} \text{-ban} \iff \begin{aligned} & \underline{x}_k \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \underline{a} \Rightarrow f(\underline{x}_k) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} f(\underline{a}) \\ & \forall (\underline{x}_k)_{k \in \mathbb{N}} \text{ sorozatra, amely } \text{Dom}(f) \text{-ben halad.} \end{aligned}$$

6. **Állítás. (Szükséges feltételek az origóbeli határérték létezéséhez kétváltozós függvények esetén.)** Legyen $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ függvény, és tegyük fel, hogy a $\underline{0}$ belső pontja a $\text{Dom}(f) \cup \{0\}$ halmaznak. Ha f -nek létezik határértéke a $\underline{0}$ pontban és $b := \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y)$, akkor

1. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x, 0) = b,$

2. $\lim_{y \rightarrow 0} f(0, y) = b,$

3. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x, x) = b,$

4. Minden $m \in \mathbb{R}$ esetén $\lim_{x \rightarrow 0} f(x, mx) = b,$

7. **Megjegyzés.** Egy $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ függvény origóbeli határértékének kiszámításához sokszor hasznos, ha az átviteli elv használatakor az origóhoz tartó $(x_k, y_k)_{k \in \mathbb{N}}$ pontsorozatot $(r_k \cos(\varphi_k), r_k \sin(\varphi_k))_{k \in \mathbb{N}}$ alakban írjuk fel, ahol $r_k \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$.

8. feladatsor

Analízis 2 informatikusoknak – 2024/25 II. félév

1. Adjuk meg az alábbi határértéket a benne szereplő függvények Taylor-sorainak felhasználásával.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x^2)}{x^4 \cos(x)}$$

2. Legyen

$$f(x) := \frac{1}{\sqrt[6]{64 - 2x^2}} \quad (x \in \mathbb{R} \setminus \{\pm 4\sqrt{2}\})$$

- (a) Írjuk fel az f függvény $x_0 = 0$ -hoz tartozó Taylor-sorfejtését, és adjuk meg a Taylor-sor konvergenciasugarát.
(b) Adjuk meg a Taylor sor 8. tagjának együtthatóját.
(c) $f^{(8)}(0) = ?$, $f^{(9)}(0) = ?$

- 3.

$$\int_0^1 \sqrt{16 + x^4} \, dx = ?$$

- a) Közelítsük az integrált a függvény negyedfokú Taylor-polinomjának integráljával.
*b) Adjunk becslést a hibára.

-
4. Számítsuk ki az alábbi határértékeket, amennyiben léteznek.

$$\begin{array}{lll} a) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y + 6}{x y^2 + 2} & b) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^2 y^3)}{x y \cos(2 x y^2)} & c) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \arcsin(x y) \cdot \cos\left(\frac{1}{x^4 + 2 y^2}\right) \\ d) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x}{y} & e) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3 x y^3}{4 x^2 + 5 y^2} & f) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{4 x^2 + 7 y^2}{3 x^2 + 5 y^2} \\ g) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x y}{2 x^2 + 2 y^2} & h) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x + x y - y}{x + x y + y} & i) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 \sin(2 y)}{2 x^2 + 5 y^2} \end{array}$$

5. Folytonosak-e az alábbi függvények?

$$f(x, y) := \begin{cases} \frac{2x^2 y^2}{5x^4 + 6y^4} & , \text{ ha } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & , \text{ ha } (x, y) = (0, 0) \end{cases} \quad g(x, y) := \begin{cases} \frac{2x^2 y^2}{5x^2 + 6y^2} & , \text{ ha } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & , \text{ ha } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

9. feladatsor – elméleti összefoglaló

1. Definíció. Legyen $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ függvény, és $\underline{a} \in \text{Dom}(f)$. Ha az

$$\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; \quad x \mapsto f(a_1, \dots, a_{i-1}, x, a_{i+1}, \dots, a_n)$$

függvény differenciálható a_i -ben, akkor azt mondjuk, hogy f -nek létezik az i -edik változó szerinti **parciális deriváltja az $\underline{a}$ pontban**, és a fenti függvény a_i pontbeli deriváltját az f függvény $\underline{a}$ pontbeli i -edik változó szerinti **parciális deriváltjának** nevezzük, továbbá a $(\partial_i f)(\underline{a})$, $f'_i(\underline{a})$, $f'_{x_i}(\underline{a})$, szimbólumok valamelyikével jelöljük.

2. Definíció. Azt mondjuk, hogy az $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ függvény **(totálisan) differenciálható $\underline{a}$ -ban**, ha $\underline{a}$ belső pontja $\text{Dom}(f)$ -nek, és létezik olyan $\underline{A} \in \mathbb{R}^n$, amelyre teljesül, hogy

$$\lim_{\underline{x} \rightarrow \underline{a}} \frac{f(\underline{x}) - f(\underline{a}) - \langle \underline{A}, \underline{x} - \underline{a} \rangle}{\|\underline{x} - \underline{a}\|} = 0.$$

Ekkor $\underline{A}$ -t az f függvény $\underline{a}$ pontbeli **(totális) deriváltjának** nevezzük, és a $\text{grad} f(\underline{a})$, $f'(\underline{a})$, $(Df)(\underline{a})$ szimbólumok valamelyikével jelöljük.

3. Definíció. Legyen $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ differenciálható az $(x_0, y_0) \in \text{int}(\text{Dom}(f))$ pontban. Ekkor a

$$\partial_1 f(x_0, y_0)(x - x_0) + \partial_2 f(x_0, y_0)(y - y_0) - (z - f(x_0, y_0)) = 0$$

egyenlettel értelmezett síkot az f függvény (x_0, y_0) **pontbeli érintősíkjának** nevezzük.

4. Állítás. (A totális deriválhatóság szükséges feltételei.) Legyen az $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ függvény (totálisan) differenciálható $\underline{a}$ -ban. Ekkor

(i) f folytonos $\underline{a}$ -ban,

(ii) $\forall i \in \{1, 2, \dots, n\}$ esetén létezik f -nek az i -edik változó szerinti parciális deriváltja $\underline{a}$ -ban és

$$\text{grad} f(\underline{a}) = (\partial_1 f(\underline{a}), \dots, \partial_n f(\underline{a}))$$

5. Tétel. (A totális deriválhatóság elégséges feltétele.) Legyen $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ függvény. Ha $\underline{a} \in \bigcap_{i=1}^n \text{int}(\text{Dom}(\partial_i f))$ (azaz $\underline{a}$ -nak van olyan környezete, amelynek minden pontjában léteznek f parciális deriváltjai), és f minden parciális deriváltfüggvénye folytonos $\underline{a}$ -ban, akkor f (totálisan) differenciálható $\underline{a}$ -ban.

6. Definíció. Legyen $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ függvény, $\underline{a} \in \text{int}(\text{Dom}(f))$, és $\underline{e} \in \mathbb{R}^n$ olyan vektor, amelyre $\|\underline{e}\| = 1$. Azt mondjuk, hogy az f függvény az $\underline{a}$ pontban az $\underline{e}$ **irány mentén deriválható**, ha a

$$\lim_{t \rightarrow 0+} \frac{f(\underline{a} + t\underline{e}) - f(\underline{a})}{t}$$

határérték létezik és véges. Ekkor ezt a számot az f függvény $\underline{a}$ **pontbeli $\underline{e}$ irányú deriváltjának** nevezzük, és a $D_{\underline{e}} f(\underline{a})$, $\frac{df(\underline{a})}{d\underline{e}}$, $\frac{\partial f(\underline{a})}{\partial \underline{e}}$ szimbólumok valamelyikével jelöljük.

7. Állítás. Ha az $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ függvény (totálisan) differenciálható az $\underline{a} \in \text{int}(\text{Dom}(f))$ pontban, akkor minden $\underline{e} \in \mathbb{R}^n$ és $\|\underline{e}\| = 1$ esetén f az $\underline{e}$ irány mentén deriválható az $\underline{a}$ pontban, és

$$D_{\underline{e}} f(\underline{a}) = \langle \text{grad} f(\underline{a}), \underline{e} \rangle$$

8. Állítás. Legyen $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ olyan függvény, amely (totálisan) differenciálható az $\underline{a} \in \text{int}(\text{Dom}(f))$ pontban, valamint legyen $\underline{e} \in \mathbb{R}^n$, amelyre $\|\underline{e}\| = 1$ teljesül. Ekkor

$$-\|\text{grad} f(\underline{a})\| \leq D_{\underline{e}} f(\underline{a}) \leq \|\text{grad} f(\underline{a})\|.$$

9. Megjegyzés. Legyen f olyan $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ függvény, amely (totálisan) differenciálható az $\underline{a} \in \text{int}(\text{Dom}(f))$ pontban, valamint legyen $\underline{e} \in \mathbb{R}^n$, amelyre $\|\underline{e}\| = 1$ teljesül, illetve tegyük fel, hogy $\text{grad} f(\underline{a}) \neq \underline{0}$. Jelölje α a $\text{grad} f(\underline{a})$ és $\underline{e}$ vektorok szögét. Ekkor $D_{\underline{e}} f(\underline{a}) = \|\text{grad} f(\underline{a})\| \cos(\alpha)$, tehát

$$\begin{aligned} D_{\underline{e}} f(\underline{a}) &= \|\text{grad} f(\underline{a})\| && \Leftrightarrow && \alpha = 0, \\ D_{\underline{e}} f(\underline{a}) &= -\|\text{grad} f(\underline{a})\| && \Leftrightarrow && \alpha = \pi, \\ D_{\underline{e}} f(\underline{a}) &= 0 && \Leftrightarrow && \alpha = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

9. feladatsor

Analízis 2 informatikusoknak – 2024/25 II. félév

1. Legyen

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}; \quad (x, y) \mapsto \frac{y^3 e^{x^3+y}}{4y^3+2} + \ln(y^6+4) - (3x-1)^4.$$

$$\partial_1 f = ?, \partial_2 f = ?$$

2. Legyen

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}; \quad (x, y) \mapsto \sqrt{3x^2 + 7(y+1)^4}$$

Írjuk fel f elsőrendű parciális deriváltfüggvényeit. Mely pontokban lesz (totálisan) differenciálható a függvény?

3. Legyen

$$f(x, y) := \begin{cases} \frac{x^2(y+3)}{x^2+y^2} - 5x + 4y & , \text{ ha } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & , \text{ ha } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$$(a) \quad \partial_1 f = ?, \partial_2 f = ?$$

(b) Hol differenciálható az f függvény?

4. Legyen

$$f(x, y) := \begin{cases} \frac{\sin(3x^2 - 4xy + 5y^2)}{\sqrt{3x^2 - 4xy + 5y^2}} & , \text{ ha } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & , \text{ ha } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$$(a) \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = ?$$

$$(b) \quad \partial_2 f(0, 0) = ?$$

(c) Deriválható-e (totálisan) f az origóban?

5. Legyen

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}; \quad (x, y) \mapsto 4(x-3y)^3 - 6x + 4y^2$$

$$(a) \quad \partial_1 f = ?, \partial_2 f = ?$$

(b) Hol deriválható (totálisan) a függvény? (Indokoljunk.)

(c) Írjuk fel a függvény $P_0 = (3, 1)$ és $Q_0 = (1, 1)$ pontbeli érintősíkjának egyenletét.

(d) Adjuk meg a függvény $P_0 = (3, 1)$ pontbeli iránymenti deriváltját a $(4, 3)$ vektor irányában.

$$(e) \quad \max\{D_{\underline{e}}f(P_0) \mid \underline{e} \in \mathbb{R}^2, \|\underline{e}\| = 1\} = ?, \min\{D_{\underline{e}}f(P_0) \mid \underline{e} \in \mathbb{R}^2, \|\underline{e}\| = 1\} = ?$$

6. Legyen

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}; \quad (x, y, z) \mapsto xz^3 + 7y^4 - y^2z \quad \text{és} \quad P_0 := (10, 0, -1)$$

(a) $\text{grad} f = ?$ Miért létezik a gradiens?

(b) $D_{\underline{e}}f(P_0) = ?$, ha $\underline{e}$ párhuzamos és egyállású a $(0, 4, -3)$ vektorral.

(c) Adjuk meg a függvény P_0 pontbeli iránymenti deriváltját a $(-2, 4, 3)$ vektor irányában.

$$(d) \quad \max\{D_{\underline{e}}f(P_0) \mid \underline{e} \in \mathbb{R}^3, \|\underline{e}\| = 1\} = ?, \min\{D_{\underline{e}}f(P_0) \mid \underline{e} \in \mathbb{R}^3, \|\underline{e}\| = 1\} = ?$$

10. feladatsor – elméleti összefoglaló

1. Tétel. (Young-tétel.) Legyen $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ függvény és tegyük fel, hogy minden $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$ esetén $\underline{a} \in \text{int}(\text{Dom}(\partial_{j,i}f))$ és $\partial_{i,j}f$ folytonos az $\underline{a}$ pontban. Ekkor minden $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$ esetén

$$\partial_{i,j}f(\underline{a}) = \partial_{j,i}f(\underline{a})$$

2. Tétel. Legyen A egy $n \times n$ -es szimmetrikus mátrix. Ekkor

- A pozitív definit $\Leftrightarrow$ A minden sajátértéke pozitív,
- A negatív definit $\Leftrightarrow$ A minden sajátértéke negatív,
- A pozitív szemidefinit $\Leftrightarrow$ A minden sajátértéke ≥ 0 ,
- A negatív szemidefinit $\Leftrightarrow$ A minden sajátértéke ≤ 0 ,
- A indefinit $\Leftrightarrow$ A -nak létezik pozitív és negatív sajátértéke is.

3. Tétel. Legyen $A = (a_{i,j})_{i,j=1}^n$ egy $n \times n$ -es szimmetrikus mátrix, és minden $k \in \{1, 2, \dots, n\}$ esetén jelölje D_k az $(a_{i,j})_{i,j=1}^k$ mátrix determinánsát. Ekkor

- A pozitív definit $\Leftrightarrow$ minden $k \in \{1, 2, \dots, n\}$ esetén $D_k > 0$,
- A negatív definit $\Leftrightarrow$ minden $k \in \{1, 2, \dots, n\}$ esetén $(-1)^k D_k > 0$,
- A pozitív szemidefinit $\Rightarrow$ minden $k \in \{1, 2, \dots, n\}$ esetén $D_k \geq 0$,
- A negatív szemidefinit $\Rightarrow$ minden $k \in \{1, 2, \dots, n\}$ esetén $(-1)^k D_k \geq 0$.

4. Definíció. Legyen $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ függvény és tegyük fel, hogy minden $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$ esetén $\underline{a} \in \text{int}(\text{Dom}(\partial_{i,j}f))$ és $\partial_{i,j}f$ folytonos az $\underline{a}$ pontban. Ekkor a (Young-tétel miatt szimmetrikus) $(\partial_{j,i}f(\underline{a}))_{i,j=1}^n$ mátrixot az f függvény **Hesse-mátrixának** nevezzük az $\underline{a}$ pontban, és $H_f(\underline{a})$ -val jelöljük.

5. Tétel. (Elégséges feltétel szélsőérték létezéséhez.) Legyen $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ függvény és tegyük fel, hogy minden $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$ esetén $\underline{a} \in \text{int}(\text{Dom}(\partial_{i,j}f))$ és $\partial_{i,j}f$ folytonos az $\underline{a}$ pontban. Ekkor

- ha $\text{grad}f(\underline{a}) = \underline{0}$ és $H_f(\underline{a})$ negatív definit, akkor f -nek lokális maximuma van $\underline{a}$ -ban,
- ha $\text{grad}f(\underline{a}) = \underline{0}$ és $H_f(\underline{a})$ pozitív definit, akkor f -nek lokális minimuma van $\underline{a}$ -ban,
- ha $\text{grad}f(\underline{a}) = \underline{0}$ és $H_f(\underline{a})$ indefinit, akkor f -nek nincs lokális szélsőértéke $\underline{a}$ -ban.

6. Tétel. Ha az $\underline{f} = (f_1, f_2, \dots, f_m) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ függvény differenciálható az $\underline{a}$ pontban, akkor

$$\underline{f}'(\underline{a}) = \begin{pmatrix} \partial_1 f_1(\underline{a}) & \partial_2 f_1(\underline{a}) & \dots & \partial_n f_1(\underline{a}) \\ \partial_1 f_2(\underline{a}) & \dots & & \vdots \\ \vdots & & & \vdots \\ \partial_1 f_m(\underline{a}) & \dots & & \partial_n f_m(\underline{a}) \end{pmatrix}.$$

7. Tétel. (A függvénykompozíció differenciálása.) Legyen $\underline{g} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ és $\underline{f} : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^k$ függvény ($k \in \mathbb{N}^+$ rögzített), és tegyük fel, hogy $\underline{g}$ differenciálható az $\underline{a}$ pontban, és $\underline{f}$ differenciálható a $\underline{g}(\underline{a})$ pontban. Ekkor $\underline{f} \circ \underline{g}$ differenciálható az $\underline{a}$ pontban és

$$(\underline{f} \circ \underline{g})'(\underline{a}) = \underline{f}'(\underline{g}(\underline{a})) \cdot \underline{g}'(\underline{a}).$$

10. feladatsor

Analízis 2 informatikusoknak – 2024/25 II. félév

1. Adjuk meg az

$$f : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}; \quad (x, y) \mapsto \sin(x^2 \ln(y))$$

függvény másodrendű parciális deriváltjait. Megegyeznek-e a vegyes másodrendű parciális deriváltak?

2. Legyen

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}; \quad (x, y) \mapsto xy(2x + 4y + 1).$$

Keressük meg f lokális szélsőértékeit.

3. Legyen

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}; \quad (x, y) \mapsto (x + y + 1)^2 - (x^2 - 4)^2.$$

Keressük meg f lokális szélsőértékeit.

4. Keressük meg az

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}; \quad (x, y) \mapsto x^2 y^2.$$

függvény lokális szélsőértékhelyeit és a szélsőértékeket. Van-e abszolút minimuma ill. maximuma a függvénynek?

5. Keressük meg az

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}; \quad (x, y, z) \mapsto x^2 + y^2 + z^3 + y - 3z - xy.$$

függvény lokális szélsőértékeit.

-
6. Adjuk meg

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}; \quad (x, y) \mapsto e^{-x^2-y^2}(2x^2 + 3y^2).$$

függvény abszolút minimumát és maximumát (és ezek helyét) a zárt egységlapra.

7. Adjuk meg

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}; \quad (x, y) \mapsto 4x^2 + 2xy - 3y^2.$$

függvény abszolút minimumát és maximumát (és ezek helyét) az egységnyezeten (azaz a $[0, 1] \times [0, 1]$ halmazon).

11. feladatsor – elméleti összefoglaló

1. Tétel. (Fubini-tétel téglán.) Ha az $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ függvény Riemann-integrálható a $T := [a, b] \times [c, d]$ téglán, és az $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; y \mapsto f(x, y)$ függvény Riemann-integrálható $[c, d]$ -n minden $x \in [a, b]$ esetén, akkor az

$$\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; \quad x \mapsto \int_c^d f(x, y) \, dy$$

függvény is (Riemann-)integrálható $[a, b]$ -n és

$$\int_T f = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) \, dy \right) dx.$$

2. Megjegyzés. Ha f folytonos T -n, akkor a tétel feltételei automatikusan teljesülnek és

$$\int_T f = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) \, dy \right) dx = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) \, dx \right) dy.$$

3. Tétel. (Integrálás normáltartományon.) Legyen $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, továbbá $g, h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos függvények, amelyekre minden $x \in \mathbb{R}$ esetén $g(x) \leq h(x)$ teljesül, és

$$H_1 := \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in [a, b], g(x) \leq y \leq h(x) \} \quad (6)$$

$$H_2 := \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \in [a, b], g(y) \leq x \leq h(y) \} \quad (7)$$

- Ha az $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ függvény folytonos a H_1 halmazon, akkor f integrálható H_1 -en, és

$$\int_{H_1} f = \int_a^b \left(\int_{g(x)}^{h(x)} f(x, y) \, dy \right) dx$$

- Ha az $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ függvény folytonos a H_2 halmazon, akkor f integrálható H_2 -n, és

$$\int_{H_2} f = \int_a^b \left(\int_{g(y)}^{h(y)} f(x, y) \, dx \right) dy$$

4. Tétel. (Integráltranszformáció.) Legyen $G \subseteq \mathbb{R}^2$ nyílt halmaz, és $\underline{g} : G \rightarrow \mathbb{R}^2$ folytonosan differenciálható függvény (azaz differenciálható G -n és a koordinátafüggvényeinek parciális deriváltjai folytonosak), továbbá $H \subseteq \mathbb{R}^2$ Jordan-mérhető, $\overline{H} \subseteq G$, és tegyük fel, hogy $\underline{g}$ injektív int H -n. Ha az $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ függvény korlátos a $\underline{g}(H)$ halmazon, akkor

$$\int_{\underline{g}(H)} f(x, y) \, d(x, y) = \int_H f(\underline{g}(u, v)) \left| \det \underline{g}'(u, v) \right| \, d(u, v),$$

abban az értelemben, hogy ha az egyik oldal létezik, akkor a másik is és egyenlőek.

5. Tétel. (Polártranszformáció.) Legyen $A \subseteq [0, +\infty[\times [0, 2\pi]$ Jordan-mérhető, és

$$\underline{P} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2; \quad (r, \varphi) \mapsto (r \cos(\varphi), r \sin(\varphi)).$$

Ha az $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ függvény korlátos a $\underline{P}(A)$ halmazon, akkor

$$\int_{\underline{P}(A)} f(x, y) \, d(x, y) = \int_A f(r \cos(\varphi), r \sin(\varphi)) r \, d(r, \varphi),$$

abban az értelemben, hogy ha az egyik oldal létezik, akkor a másik is és egyenlőek.

11. feladatsor

Analízis 2 informatikusoknak – 2024/25 II. félév

1. Határozzuk meg annak az első tényolcadba eső testnek a térfogatát, amelyet a $z = y^2$, az $x = 2$ és $y = 4$ egyenletű felületek határolnak.
2. Legyen $T := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2 \leq x \leq 4, 0 \leq y \leq \pi\}$.

$$\int_T xy \sin(xy^2) \, d(x, y) = ?$$

3. Legyen T az $y = x^2$ és az $y = x + 6$ görbék által határolt korlátos tartomány.

$$\int_T x^2 \, d(x, y) = ?$$

- 4.

$$\int_0^8 \int_{\sqrt[3]{y}}^2 \sqrt[6]{1+x^4} \, dx \, dy = ?$$

5. Integráljuk az

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}; \quad (x, y) \mapsto xy^2 - y$$

függvényt a $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(2, 1)$, $(1, 1)$ pontok által meghatározott síkidomon.

6. Az integrálások sorrendjének felcserélésével számoljuk ki I értékét, ahol

$$I := \int_{-1}^0 \int_0^{x+1} 2x \, dy \, dx + \int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} 2x \, dy \, dx.$$

7. Legyen $T := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 9, y \geq 0, x \leq 0, y \geq |x|\}$.

(a)

$$\int_T x^2 \, d(x, y) = ?$$

(b) Határozzuk meg T területét.

8. Legyen $T := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq 9, y \geq 0, x \leq 0\}$

$$\int_T xy^2 \, d(x, y) = ?$$

9. Legyen $T := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 - 6x + y^2 \leq 0, 0 \leq y\}$

$$\int_T y(x^2 + y^2)^3 \, d(x, y) = ?$$

10. Határozzuk meg annak a síkrésznek a területét, amelyet a következő alakzatok határolnak: $(2, 0)$ körüli 2 sugarú kör, $(4, 0)$ körüli 4 sugarú kör, $y = 0$ egyenletű egyenes, $y = x$ egyenletű egyenes.
- *11. Határozzuk meg annak a síkrésznek a területét, amelyet a következő alakzatok határolnak: $y = x$ egyenletű egyenes, $y = \frac{x}{2}$ egyenletű egyenes, $y = x^2$ egyenletű parabola, $y = 2x^2$ egyenletű parabola.

12. feladatsor – elméleti összefoglaló

1. Definíció.

- A $H \subseteq \mathbb{R}$ halmaz **1-dimenziós normáltartomány**, ha kompakt intervallum.
- A $H \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$ halmaz **$n+1$ -dimenziós normáltartomány**, ha létezik olyan $H' \subseteq \mathbb{R}^n$ n -dimenziós normáltartomány, valamint $g, h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos függvények, amelyekre minden $\underline{x} \in H'$ esetén $g(\underline{x}) \leq h(\underline{x})$ teljesül, és

$$H = \{(\underline{x}, y) \in H' \times \mathbb{R} \mid g(\underline{x}) \leq y \leq h(\underline{x})\}$$

2. Tétel. (Integrálás normáltartományon.) Legyen $n \geq 2$ és $H' \subseteq \mathbb{R}^{n-1}$ $n-1$ -dimenziós normáltartomány, továbbá $g, h : \mathbb{R}^{n-1} \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos függvények, amelyekre minden $\underline{x} \in H'$ esetén $g(\underline{x}) \leq h(\underline{x})$ teljesül, és

$$H := \{(\underline{x}, y) \in H' \times \mathbb{R} \mid g(\underline{x}) \leq y \leq h(\underline{x})\}$$

Ha az $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ függvény folytonos a H halmazon, akkor f integrálható H -n, és

$$\int_H f = \int_{H'} \int_{g(\underline{x})}^{h(\underline{x})} f(\underline{x}, y) \, dy \, d\underline{x}.$$

3. Tétel. (Henger koordinátázás.) Legyen $A \subseteq \mathbb{R}_+ \times [0, 2\pi] \times \mathbb{R}$ Jordan-mérhető és

$$\underline{C} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3; \quad (r, \varphi, z) \mapsto (r \cos(\varphi), r \sin(\varphi), z).$$

Ha az $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ függvény korlátos a $\underline{C}\langle A \rangle$ halmazon, akkor

$$\int_{\underline{C}\langle A \rangle} f(x, y) \, d(x, y) = \int_A f(r \cos(\varphi), r \sin(\varphi), z) r \, d(r, \varphi, z),$$

abban az értelemben, hogy ha az egyik oldal létezik, akkor a másik is és egyenlőek.

4. Tétel. (Gömbi koordinátázás.) Legyen $A \subseteq \mathbb{R}_+ \times [0, \pi] \times [0, 2\pi]$ Jordan-mérhető és

$$\underline{S} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3; \quad (r, \theta, \varphi) \mapsto (r \sin(\theta) \cos(\varphi), r \sin(\theta) \sin(\varphi), r \cos(\theta)).$$

Ha az $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ függvény korlátos az $\underline{S}\langle A \rangle$ halmazon, akkor

$$\int_{\underline{S}\langle A \rangle} f(x, y) \, d(x, y) = \int_A f(r \sin(\theta) \cos(\varphi), r \sin(\theta) \sin(\varphi), r \cos(\theta)) r^2 \sin(\theta) \, d(r, \theta, \varphi),$$

abban az értelemben, hogy ha az egyik oldal létezik, akkor a másik is és egyenlőek.

12. feladatsor

Analízis 2 informatikusoknak – 2024/25 II. félév

1.

$$\int_V z \, d(x, y, z) = ?$$

Ahol V az első tércsodba eső térrész, amelynek határai:

- (a) a koordinátasíkok és az $x = 2$, $y = 3$, $z = 4$ egyenletű síkok,
- (b) a koordinátasíkok és az $x + 2y + z = 4$ egyenletű sík.

2.

$$\int_V 1 \, d(x, y, z) = ?$$

Ahol a V korlátos térrész határai: az $x^2 + y^2 = 9$ egyenletű hengerfelület, valamint a $z = 0$ és $x + z = 4$ egyenletű síkok.

3.

$$\int_V \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \, d(x, y, z) = ?$$

Ahol a V korlátos térrész határai: az $z = x^2 + y^2$ egyenletű forgáspároloid, valamint a $z = 4$ egyenletű sík.

4. Számítsuk ki az $x^2 + y^2 = 4$ egyenletű henger, valamint a $z = 0$ és a $z = 8 - 2x - y$ egyenletű síkok által határolt korlátos térrész térfogatát.

-
5. Számítsuk ki a $z = \sqrt{8 - x^2 - y^2}$ és a $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ egyenletű felületek által határolt korlátos térrész térfogatát.

6. Legyen $V := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 9, x \leq 0, y \geq 0, z \leq 0\}$.

$$\int_V xy^2 z^3 \, d(x, y, z) = ?$$

7. Számoljuk ki a $V := \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4, \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{3}} \leq z \leq \sqrt{x^2 + y^2} \right\}$ térrész térfogatát.

13. feladatsor – elméleti összefoglaló

1. Definíció. Legyen $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 2π szerint periodikus függvény, amely Riemann-integrálható a $[-\pi, \pi]$ intervallumon, továbbá minden $k \in \mathbb{N}$ esetén

$$a_k(f) := \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(kx) dx \quad \text{és} \quad b_k(f) := \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(kx) dx$$

és minden $n \in \mathbb{N}$ esetén értelmezzük a következő függvényt

$$\Phi_n(f) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; \quad x \mapsto \frac{a_0(f)}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k(f) \cos(kx) + b_k(f) \sin(kx)).$$

Ekkor az $(\Phi_n(f))_{n \in \mathbb{N}}$ függvényt az f függvény **Fourier-sorának** nevezzük, az összegfüggvényét pedig $\Phi(f)$ -fel jelöljük.

2. Megjegyzés. Legyen $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 2π szerint periodikus függvény.

- Ha f (véges sok pont kivételével) páros, akkor minden $k \in \mathbb{N}^+$ esetén $b_k(f) = 0$.
- Ha f (véges sok pont kivételével) páratlan, akkor minden $k \in \mathbb{N}$ esetén $a_k(f) = 0$.
- Minden $c \in \mathbb{R}$ és $k \in \mathbb{N}^+$ esetén $a_k(f + c) = a_k(f)$ és $b_k(f + c) = b_k(f)$.

3. Tétel. (Dirichlet-tétel.) Legyen $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 2π szerint periodikus függvény, amely integrálható a $[-\pi, \pi]$ intervallumon. Tegyük fel, hogy $[-\pi, \pi]$ felbontható úgy véges sok részintervallumra, hogy ezek belsejében f monoton és korlátos. Ekkor f Fourier-sora minden $x \in \mathbb{R}$ pontban konvergens, és

$$(\Phi(f))(x) = \frac{f(x-0) + f(x+0)}{2}.$$

4. Definíció. Legyen $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ abszolút integrálható függvény. Ekkor az

$$\mathcal{F}(f) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}; \quad \omega \mapsto \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i\omega x} f(x) dx$$

függvényt az f függvény **Fourier-transzformáltjának** nevezzük.

5. Tétel. Legyenek $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ abszolút integrálható függvények. Ekkor a következő állítások teljesülnek.

(a) Minden $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ esetén

$$\mathcal{F}(\alpha f + \beta g) = \alpha \mathcal{F}(f) + \beta \mathcal{F}(g),$$

(b) Ha $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, akkor minden $\omega \in \mathbb{R}$ esetén

$$\mathcal{F}\left(x \mapsto f\left(\frac{x}{a}\right)\right)(\omega) = |a| \mathcal{F}(f)(a\omega).$$

(c) Ha $x_0 \in \mathbb{R}$, akkor minden $\omega \in \mathbb{R}$ esetén

$$\mathcal{F}\left(x \mapsto f(x - x_0)\right)(\omega) = e^{-i\omega x_0} \mathcal{F}(f)(\omega).$$

(d) Ha $\omega_0 \in \mathbb{R}$, akkor minden $\omega \in \mathbb{R}$ esetén

$$\mathcal{F}\left(x \mapsto e^{i\omega_0 x} f(x)\right)(\omega) = \mathcal{F}(f)(\omega - \omega_0).$$

(e) Ha $\int_{-\infty}^{+\infty} |xf(x)| dx < +\infty$, akkor $\mathcal{F}(f)$ differenciálható és minden $\omega \in \mathbb{R}$ esetén

$$\mathcal{F}\left(x \mapsto xf(x)\right)(\omega) = i \mathcal{F}(f)'(\omega).$$

(f) Ha f differenciálható és $\int_{-\infty}^{+\infty} |f'(x)| dx < +\infty$, akkor minden $\omega \in \mathbb{R}$ esetén

$$\mathcal{F}(f')(\omega) = i\omega \mathcal{F}(f)(\omega)$$

13. feladatsor

Analízis 2 informatikusoknak – 2024/25 II. félév

1. Határozzuk meg az alábbi 2π szerint periodikus függvény Fourier-sorát.

$$f(x) := \begin{cases} -3 & , \text{ ha } x \in [-\frac{\pi}{2}, 0[\\ 3 & , \text{ ha } x \in [0, \frac{\pi}{2}[\\ 0 & , \text{ ha } x \text{ a } [-\pi, \pi[\text{ intervallum más pontja.} \end{cases}$$

Jelölje a Fourier-sor összegfüggvényét Φ . $\Phi(-\pi) = ?$ $\Phi(0) = ?$

2. Legyen f egy 2π szerint periodikus függvény, amelyre minden $x \in]0, 2\pi]$ esetén $f(x) := |x - \pi|$

- a) Határozzuk meg f Fourier-sorát. Jelölje Φ a Fourier-sor összegfüggvényét. Milyen $x \in \mathbb{R}$ esetén igaz az $f(x) = \Phi(x)$ egyenlőség?
b) A Fourier-sor segítségével határozzuk meg a

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2}$$

összeget.

3. Határozzuk meg az alábbi 2π szerint periodikus függvény Fourier-együtthatóit.

$$f(x) := \begin{cases} \pi + x & , \text{ ha } x \in [-\frac{\pi}{2}, 0[\\ x & , \text{ ha } x \in [0, \frac{\pi}{2}[\\ \frac{\pi}{2} & , \text{ ha } x \text{ a } [-\pi, \pi[\text{ intervallum más pontja.} \end{cases}$$

4. (Vizsga 2024. június 4.) Legyen f az a 2π szerint periodikus függvény, amelyre

$$f(x) := \begin{cases} x + \pi & , \text{ ha } x \in [-\pi, 0[\\ x & , \text{ ha } x \in [0, \pi[. \end{cases}$$

- a) Mondjuk ki a Fourier-sorok pontonkénti konvergenciájáról szóló Dirichlet-tételt.
b) Jelölje Φ az f függvény Fourier-sorának összegfüggvényét. Adjuk meg a $\Phi(0)$ és $\Phi(-\frac{\pi}{2})$ értékeket, és rajzoljuk fel Φ grafikonját.
c) Számítsuk ki az $a_3(f)$ Fourier-együtthatót.

5. Legyen f abszolút integrálható függvény, f Fourier-transzformáltja segítségével fejezzük ki az alábbi hozzárendeléssel értelmezett függvények Fourier-transzformáltját (amelyekről szintén feltesszük, hogy léteznek).

$$a) x \mapsto f(2x - 3) \quad b) x \mapsto f(2(x - 3)) \quad c) x \mapsto 2f(x) - 3f'(x) \quad d) (x \mapsto x^2 f(3x))''$$

6. Határozzuk meg az alábbi függvény Fourier-transzformáltját.

$$f(x) := \begin{cases} 1 & , \text{ ha } x \in]0, 1[\\ -1 & , \text{ ha } x \in]-1, 0[\\ 0 & \text{ minden más } x \in \mathbb{R} \text{ esetén.} \end{cases}$$

7. Tudjuk, hogy minden $\omega \in \mathbb{R}$ esetén $\mathcal{F}(x \mapsto e^{-|x|})(\omega) = \frac{2}{1 + \omega^2}$. Határozzuk meg az

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; \quad x \mapsto e^{-|3x-6|}$$

függvény Fourier-transzformáltját.

8. (Vizsga 2024. június 11.) Legyen $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ abszolút integrálható függvény. Fejezzük ki az

$$\mathcal{F}(x \mapsto f'(2x + 1))$$

Fourier-transzformáltat az f függvény Fourier-transzformáltja segítségével.

IMSc feladatok

1. Egy ejtőernyős tömege az ernyővel együtt 80 kg. Az ejtőernyős leszállásánál (kezdősebessége 0) a levegő ellenállása négyzetesen arányos a mozgás pillanatnyi sebességével (az arányossági tényező $k = 400$). Határozzuk meg a leereszkedés sebességét az idő függvényeként, és állapítsuk meg a leereszkedés maximális sebességét.
2. Egy motorcsónak sebessége állóvízben $v_0 := 20$ km/h. Teljes sebességgel halad, majd a motor leáll, és ezután 40 másodperc alatt a csónak sebessége $v_1 := 8$ km/h-ra csökken. A víz ellenállása arányos a csónak sebességével. Mekkora a csónak sebessége 2 perccel a motor kikapcsolása után?
3. Egy csúcsával lefelé fordított kúp alakú edényben ideális folyadék van, ami a kúp alján lévő lyukon át kifolyik. Kezdetben a folyadékszint magassága H , és tudjuk, hogy a folyadék kifolyási sebessége (időegység alatt kifolyt térfogat) a pillanatnyi magasság négyzetgyökével arányos.
 - a) Hogyan csökken a h folyadékszint az idő függvényében? (Adjuk meg a h függvény alakját.)
 - b) Jelölje T_1 azt az időt, ami alatt a folyadékszint a felére csökken, és T_2 a teljes kifolyás idejét. Határozzuk meg a $\frac{T_2}{T_1}$ hányadost.
4. Adjuk meg $f(2022)$ -t, ha tudjuk, hogy $f(0) = 5$, $f(1) = -7$, $f(2) = -3$, és minden $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 3$ esetén

$$f(n) + f(n-1) + f(n-2) + f(n-3) = 0.$$

-
5. Konvergens-e az alábbi sorok? Ha igen, adjuk meg az összegüket.

- (a) $\sum_{n \in \mathbb{N}^+} \frac{1}{n(n+3)}$
- (b) $\sum_{n \in \mathbb{N}^+} \frac{1}{n(n+1)(n+2)}$
- (c) $\sum_{n \in \mathbb{N}^+} \frac{1}{9n^2 - 3n - 2}$
- (d) $\sum_{n \in \mathbb{N}^+} \frac{2n+1}{n^2(n+1)^2}$

6. Adjunk példát olyan sorra, amelyre a gyökkritérium alkalmazható a hányadoskritérium viszont nem.
7. Határozzuk meg az alábbi sorok összegét legfeljebb 10^{-3} hibával, amennyiben konvergens.

- a) $\sum_{n \in \mathbb{N}^+} \left(\frac{n^2}{2n^2+1} \right)^n$
- b) $\sum_{n \in \mathbb{N}^+ \setminus \{1\}} \frac{1}{(2n)! - n!}$

-
1. **Jelölés.** Legyen $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény és $H \subseteq \text{Dom}(f)$. Ekkor

$$\|f\|_H := \sup_{x \in H} |f(x)|.$$

$\|f\|_H$ -t az f függvény H halmazon vett **szup-normájának** nevezzük.

2. **Definíció.** Legyen $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ függvénysorozat, $H \subseteq \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \text{Dom}(f_n)$ és $f := \lim_{n \rightarrow \infty} f_n$. Azt mondjuk, hogy az $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ függvénysorozat

- **pontonként konvergens a H halmazon**, ha $H \subseteq \text{Dom}\left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n\right)$, azaz minden $x \in H$ esetén az $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ számsorozat konvergens.
- **egyenletesen konvergens a H halmazon**, ha pontonként konvergens H -n és

$$\|f_n - f\|_H \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

3. Tétel. (A pontonkénti limeszfüggvény folytonossága.) Legyen $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ függvénysorozat, és jelölje f a pontonkénti limeszfüggvényét, valamint legyen $x_0 \in \text{Dom}(f)$. Tegyük fel, hogy a következő állítások teljesülnek.

- Minden $n \in \mathbb{N}$ esetén f_n folytonos az x_0 pontban.
- Létezik az x_0 pontnak olyan V környezete, hogy $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ egyenletesen konvergens a $V \cap \text{Dom}(f)$ halmazon.

Ekkor f folytonos az x_0 pontban.

8. Egyenletesen konvergens-e az $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ függvénysorozat a H halmazon? (f jelöli a függvénysorozat pontonkénti limeszfüggvényét.)

a) $f_n(x) := \frac{1 - x^{2n}}{1 + x^{2n}} \quad (x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}), \quad H := \text{Dom}(f)$

b) $f_n(x) := \frac{\sin(nx)}{n} \quad (x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}^+), \quad H := \text{Dom}(f)$

c) $f_n(x) := x^n - x^{n+1} \quad (x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}), \quad H := [0, 1], \quad H := \text{Dom}(f)$

9. (a) Van-e olyan sehol sem folytonos függvényekből álló sorozat, amely egyenletesen konvergál egy folytonos függvényhez?

(b) Van-e olyan folytonos függvényekből álló sorozat, amely egyenletesen konvergál a Dirichlet-függvényhez?

10. Adjunk példát olyan I korlátos és zárt intervallumra, valamint $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ függvénysorozatra, hogy minden $n \in \mathbb{N}$ esetén f_n Riemann-integrálható az I intervallumon, az $\left(\int_I f_n\right)_{n \in \mathbb{N}}$ sorozat konvergens, és a limeszfüggvény nem Riemann-integrálható.

11. Adjunk példát olyan I korlátos és zárt intervallumra, valamint $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ függvénysorozatra, amely pontonként konvergens az I intervallumon, minden $n \in \mathbb{N}$ esetén f_n Riemann-integrálható az I intervallumon, $f := \lim_{n \rightarrow \infty} f_n$ Riemann-integrálható I -n és

(a) $\int_I f_n \not\rightarrow \int_I f \quad (n \rightarrow \infty)$

(b) $\int_I f_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} +\infty$

(c) az $\left(\int_I f_n\right)_{n \in \mathbb{N}}$ számsorozatnak nincs határértéke.

12. Bizonyítsuk be, hogy minden $x \in]-1, 1[$ esetén

$$\arcsin(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\binom{2k}{k}}{4^k(2k+1)} x^{2k+1}.$$

13. Mutassuk meg, hogy $\mathbb{R}^n$ egy részhalmaza

- (a) pontosan akkor nyílt, ha nem tartalmazza egy határpontját sem,
- (b) pontosan akkor zárt, ha minden határpontját tartalmazza.

14. Bizonyítsuk be a következőket állításokat.

- (a) $\emptyset$ és $\mathbb{R}^n$ nyílt halmazok.
- (b) $\mathbb{R}^n$ -beli nyílt halmazok tetszőleges rendszerének uniója nyílt.
- (c) Véges sok $\mathbb{R}^n$ -beli nyílt halmaz metszete nyílt.

Fogalmazzunk meg hasonló állításokat zárt halmazokra is.

4. Definíció. Legyen E valós vektortér. A $\|\cdot\| : E \rightarrow \mathbb{R}_+$ leképezést **normának** nevezzük E felett, ha a következő tulajdonságok teljesülnek rá.

(NO I) Minden $x \in E$ esetén $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$.

(NO II) Minden $x \in E$ és $\lambda \in \mathbb{R}$ esetén $\|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\|$.

(NO III) Minden $x, y \in E$ esetén $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

15. Legyen $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, és jelölje $\mathcal{C}([a, b])$ az $[a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos függvények halmazát. Bizonyítsuk be, hogy a $\mathcal{C}([a, b])$ halmaz a pontonkénti összeadással és skalárral való szorzással valós vektortér, és a

$$\mathcal{C}([a, b]) \rightarrow \mathbb{R}; \quad f \mapsto \int_a^b |f(x)| \, dx$$

leképezés norma $\mathcal{C}([a, b])$ felett.

16.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 y}{x^4 + y^2} = ?$$

17. Adjunk példát olyan $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ függvényre, amelynek

- (a) léteznek az origóbeli parciális deriváltjai, és nem folytonos az origóban,
- (b) az origóban minden iránymenti deriváltja létezik, és nem folytonos az origóban.

18. Legyen

$$f(x, y) := \begin{cases} \frac{x^2 y + xy^2}{x^2 + y^2} & , \text{ ha } (x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \\ 0 & , \text{ ha } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

- (a) Folytonos-e $\partial_1 f$ az origóban?
- (b) Differenciálható-e f az origóban?

19. Legyen

$$f(x, y) := \begin{cases} \frac{x^3}{x^2 + y^2} & , \text{ ha } (x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \\ 0 & , \text{ ha } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

- (a) Határozzuk meg f origóbeli parciális deriváltjait.
- (b) A definíció alapján igazoljuk, hogy f nem differenciálható az origóban.

20. Bizonyítsuk be, hogy ha $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ folytonos függvény és $a < b$ valós számok, akkor

$$\int_a^b f(x) \, dx \cdot \int_a^b \frac{1}{f(x)} \, dx \geq (b - a)^2.$$